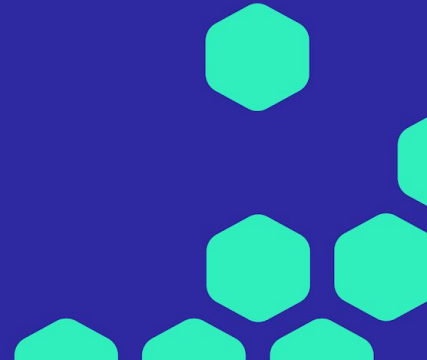


RA7.Cloud

El Núvol: Què és i com està transformant el món?

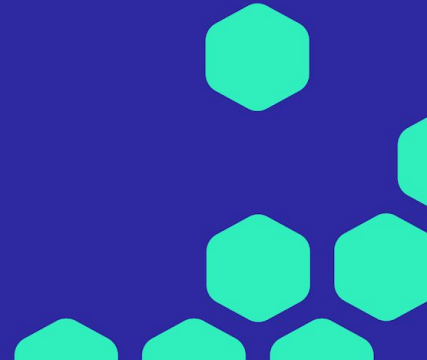


Institut TIC
de Barcelona



El Cloud

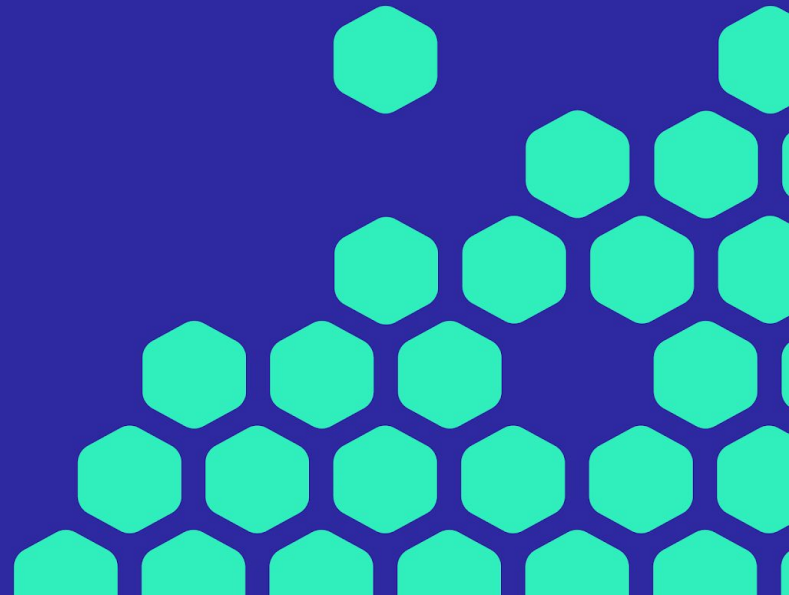
1. Introducció al Cloud Computing
2. Tipus de Servei al Cloud
3. Avantatges i Casos d'Èxit



Introducció al Cloud Computing

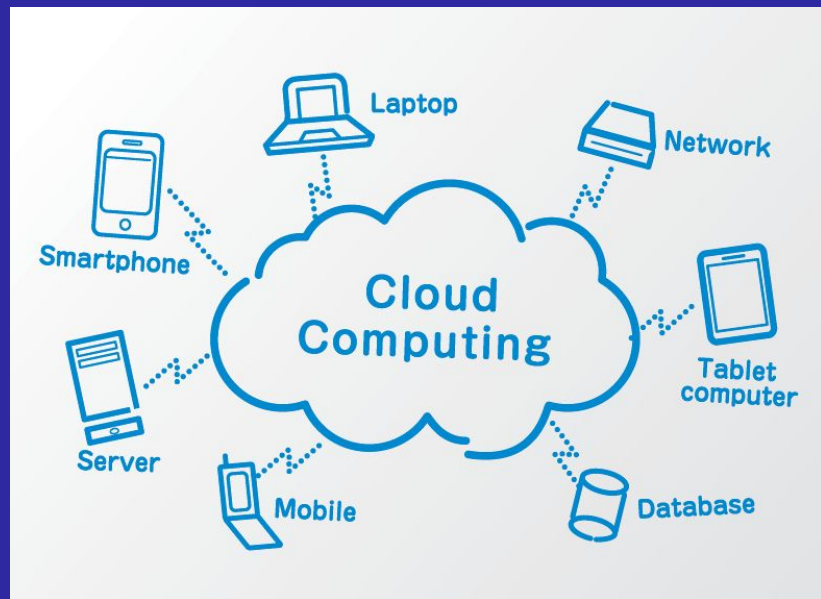


Institut TIC
de Barcelona



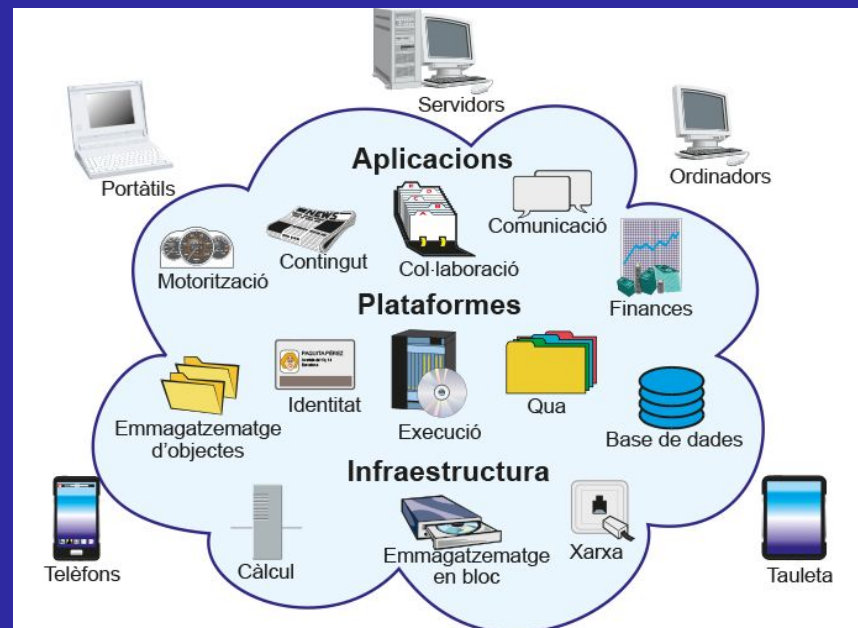
Introducció al Cloud Computing

- La Computació en el núvol (o *Cloud Computing*) és la manera d'utilitzar recursos informàtics (programes, emmagatzematge, maquinari...) que no estan instal·lats als nostres ordinadors.
- Quants serveis al núvol utilitzeu diàriament?



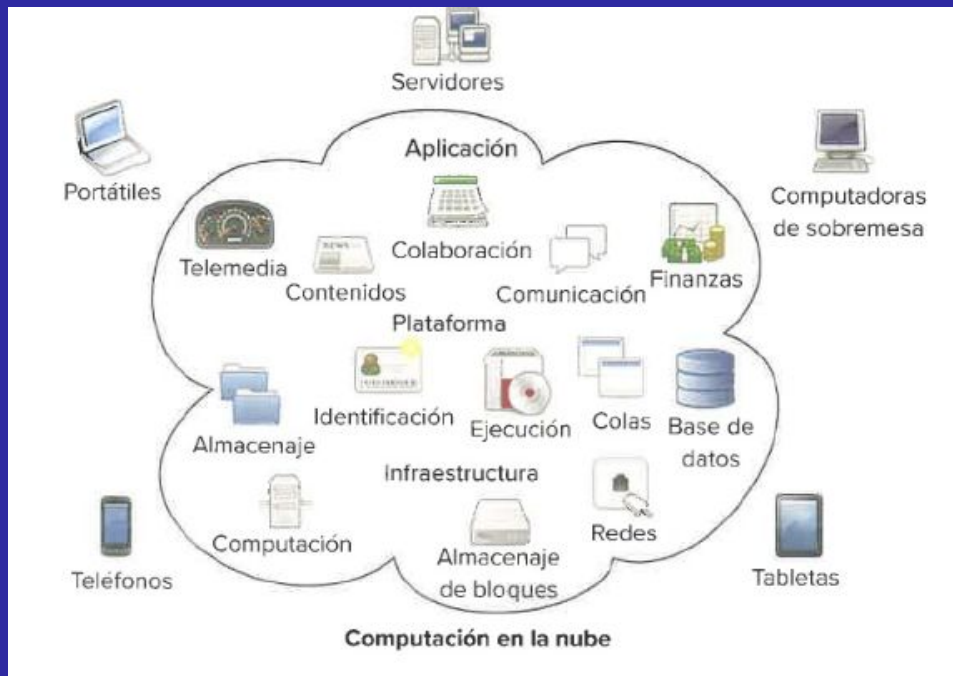
Concepte Bàsic del Cloud

- Un model de servei sota demanda
- Recursos informàtics compartits via Internet
- Accés des de qualsevol lloc i dispositiu
- Pagament segons l'ús



Arquitectura del Cloud

- Centres de dades
- Xarxes de servidors interconnectats
- Sistema de redundància
- Infraestructura distribuïda globalment.



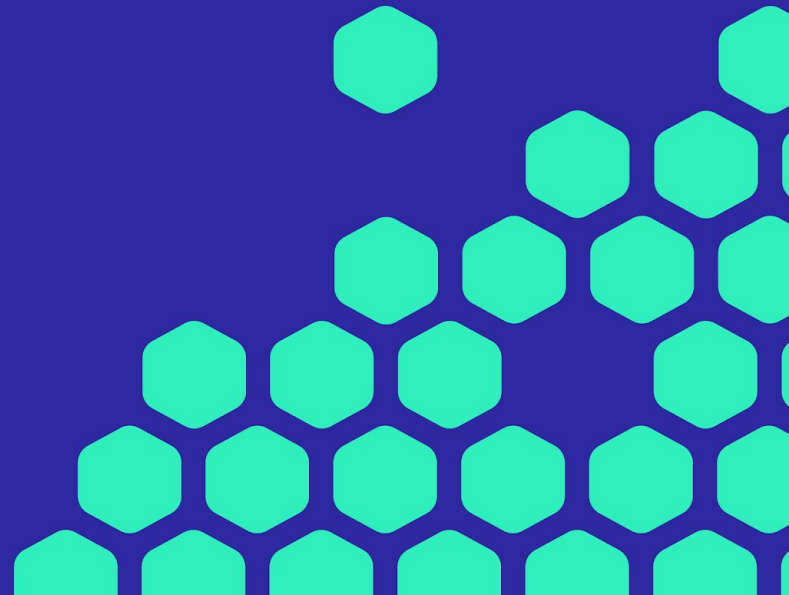


Distribució dels servidors de Microsoft, AWS i Google al món

Tipus de Serveis Cloud

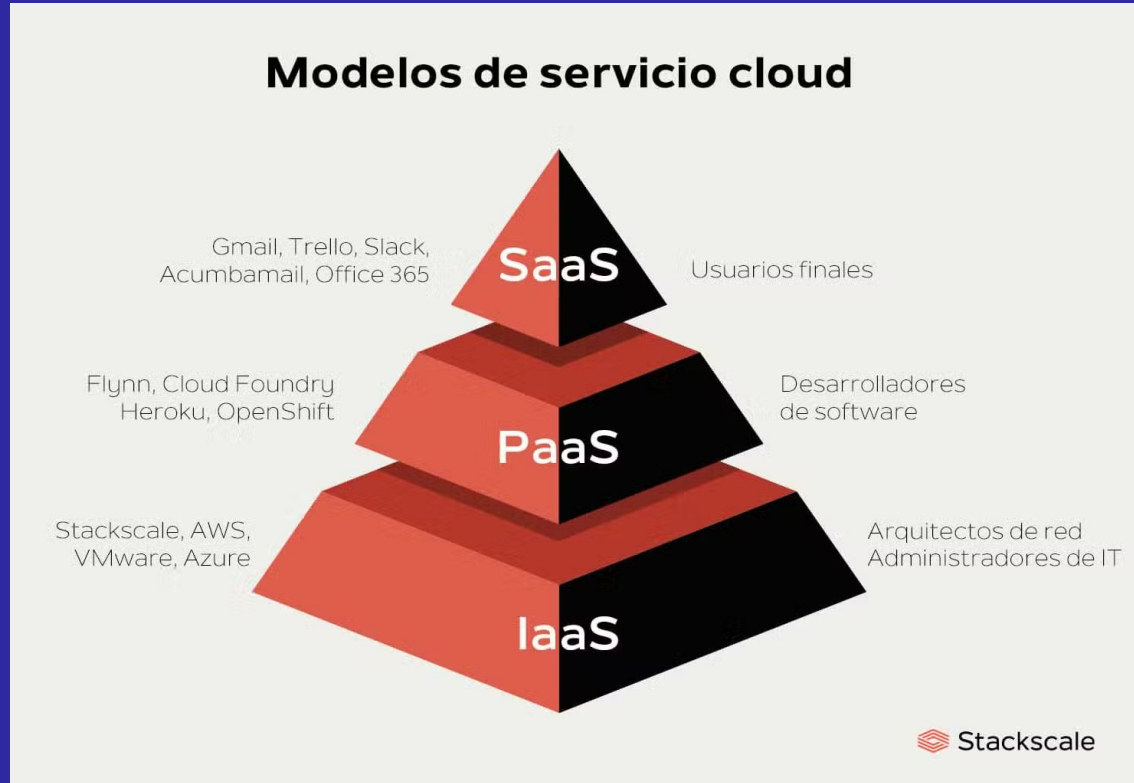


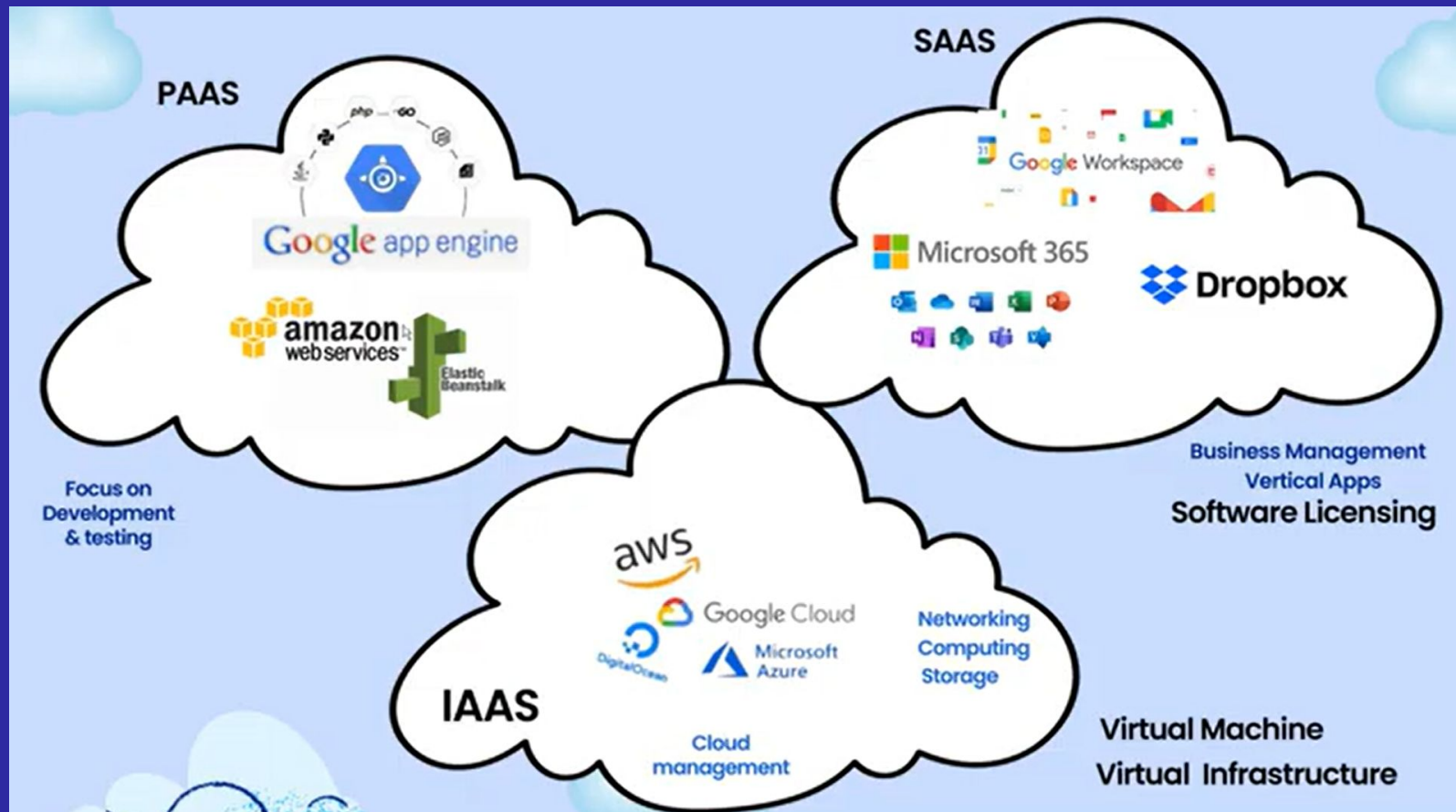
Institut TIC
de Barcelona



Tipus de Serveis Cloud

- SaaS
 - Software com a Servei
(Software en línia)
- PaaS
 - Plataforma com a Servei
(Desenvolupament i
Testing)
- IaaS
 - Infraestructura com a
Servei (Màquines Virtuals,
Xarxes Virtuals...)



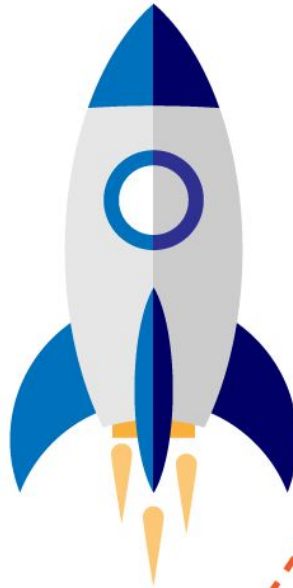


Exemples de provedors de SaaS, PaaS, IaaS

IaaS en Detall

- El proveedor ens dona la Infraestructura (Ordinadors, Servidors, Xarxes...).
- Podem flexibilitzar la nostra infraestructura segons necessitats.
- Ex: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure...

7 razones para pasarte a IaaS



- 1. Ahorro de costes** en Infraestructura
- 2. Rápidez** para aumentar de demanda
- 3. Flexibilidad y** aprovechamiento de oportunidades
- 4. Eficiencia energética**
- 5. Elimina gastos de mantenimiento**
- 6. Fiable,** protegido, confidencial
- 7. Máxima seguridad**

PaaS en Detall

- El proveïdor ens dona la Plataforma. És a dir, la màquina, el S.O., el software necessari...
- Entorn de desenvolupament preparat
- Gestió simplificada
- Ex: Google App Engine



SaaS en Detall

- El proveedor nos dona el software que necesitamos ejecutar
- Aplicaciones listas para usar
- Mantenimiento mínimo
- Ex: Gmail, Microsoft 365, Dropbox...

VENTAJAS DE USAR SAAS



REDUCCIÓN DE COSTES

Con un servicio SaaS no tienes que adquirir un servidor interno, el cual es costoso, por la cantidad de procesadores, máquinas y mantenimiento que necesita.

ACTUALIZACIONES CONSTANTES

El proveedor del servicio SaaS se encarga de mantener el software en su versión más avanzada y sin tarifas adicionales.



ALCANCE GLOBAL

Puedes viajar a cualquier lugar del mundo y el acceso a tu software, aplicaciones y datos sigue intacto. Además, suelen ser multiplataforma, lo que significa que puedes usar tu ordenador, portátil, tablet o móvil.

AHORRA TIEMPO

Puedes utilizar el software desde el momento de contratarlo.



ESCALABILIDAD

Este es un servicio en el que solo pagas lo que consumes. Si usas una pequeña cantidad, entonces la tarifa será reducida y va escalando a medida de lo que aumente tu necesidad de transferencia de datos.

SEGURIDAD Y ACTUALIZACIONES CONSTANTES

Los parches de software, la seguridad de tus datos y las mejoras en el mismo son responsabilidad del proveedor del servicio.



www.stratusmedia.io
[@stratusmediasolutions](https://twitter.com/stratusmediasolutions)

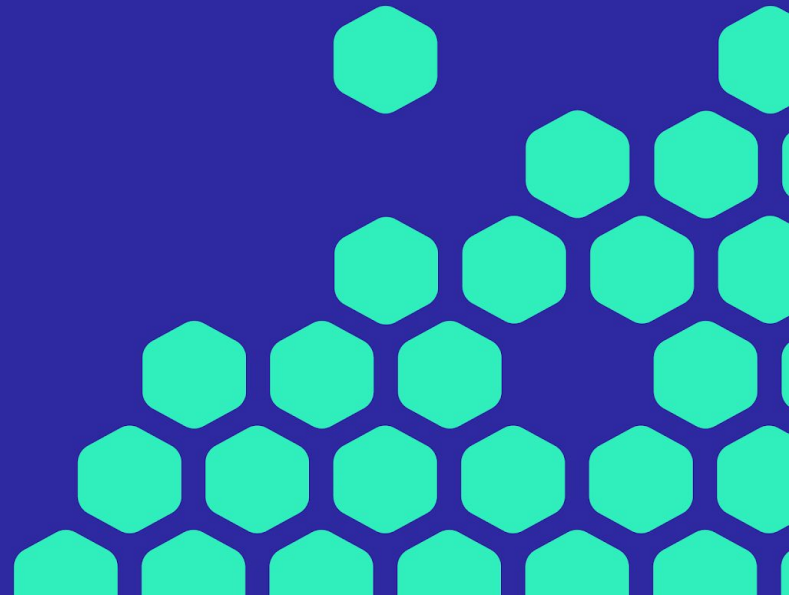
Principals Proveidors Cloud



Avantatges i Casos d'Èxit



Institut TIC
de Barcelona



Avantatges del Cloud Computing

- Accessibilitat 24/7
- Escalabilitat automàtica
- Cost optimitzat
- Innovació constant

Los beneficios del cloud computing

Un modelo para cualquier empresa



Disminuye costos, ya que no requiere de inversiones en hardware y software.



Se obtiene acceso remoto, desde cualquier lado y en todo momento.



Se implementa fácilmente, no requiere grandes cambios estructurales.



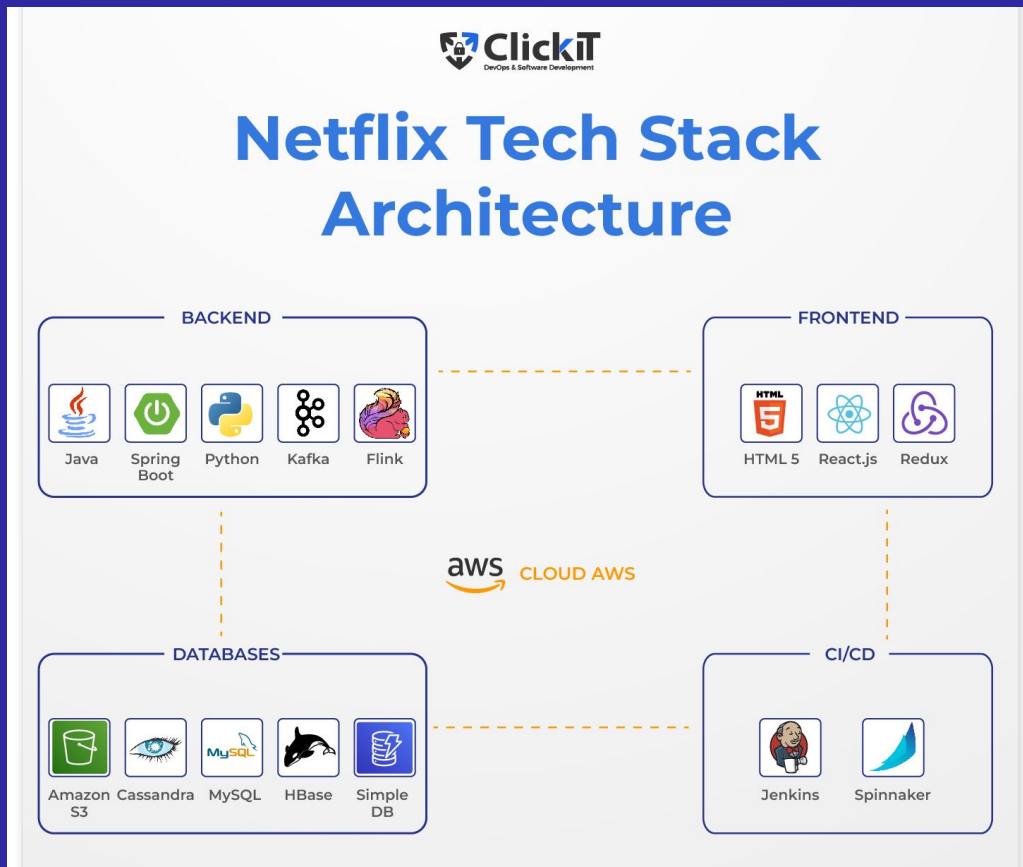
Más capacidad de almacenamiento, sin nuevas inversiones.



Escalabilidad, ya que se puede ir avanzando hacia aplicaciones más complejas y personalizadas para sacar más provecho al modelo.

Cas d'Èxit: Netflix

- De DVD a streaming global
- Transformació digital completa
- Model de negoci revolucionari
- Ús intensiu d'AWS



El Cloud en el Dia a Dia

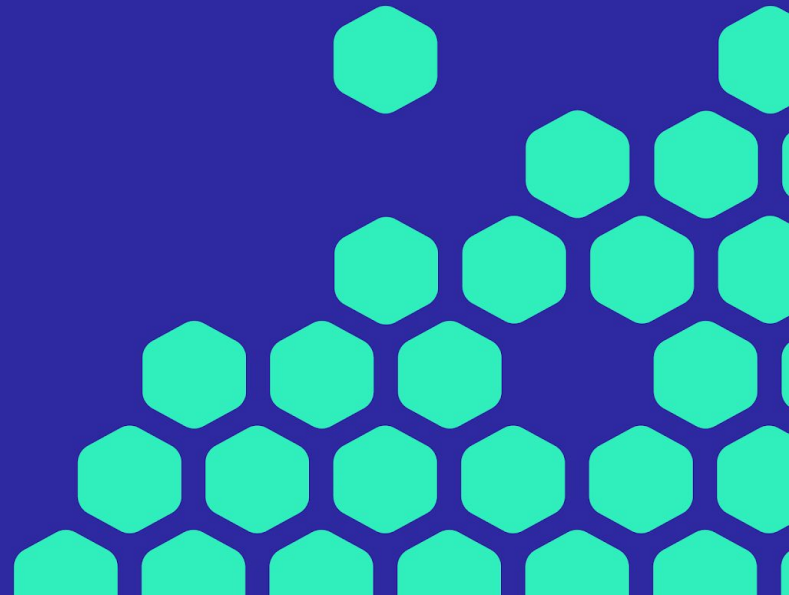
- Xarxes socials
- Correu electrònic
- Emmagatzematge de fotos
- Streaming de música i vídeo
- Compres en línia



Seguretat, Amenaces i Futur del Cloud

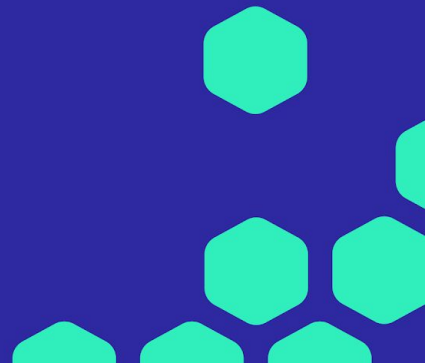


Institut TIC
de Barcelona



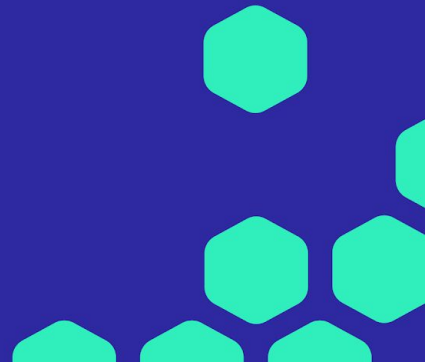
Seguretat al Cloud

- Responsabilitat compartida
- Xifratge de dades
- Autenticació multifactor
- Còpies de seguretat automàtiques



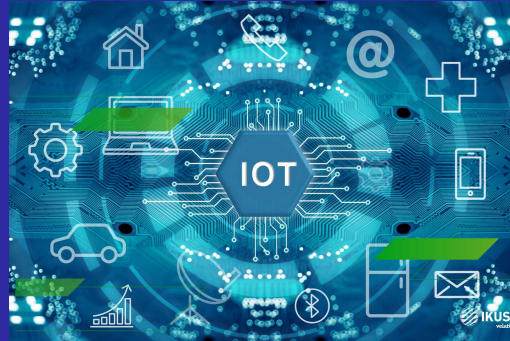
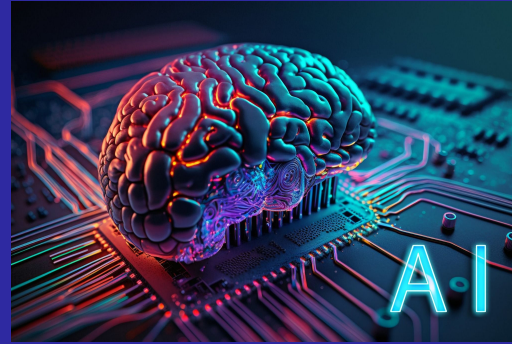
Amenaces i Protecció

- Ciberatacs comuns
- Mesures preventives
- Bones pràctiques
- Protocols de seguretat



El Futur del Cloud

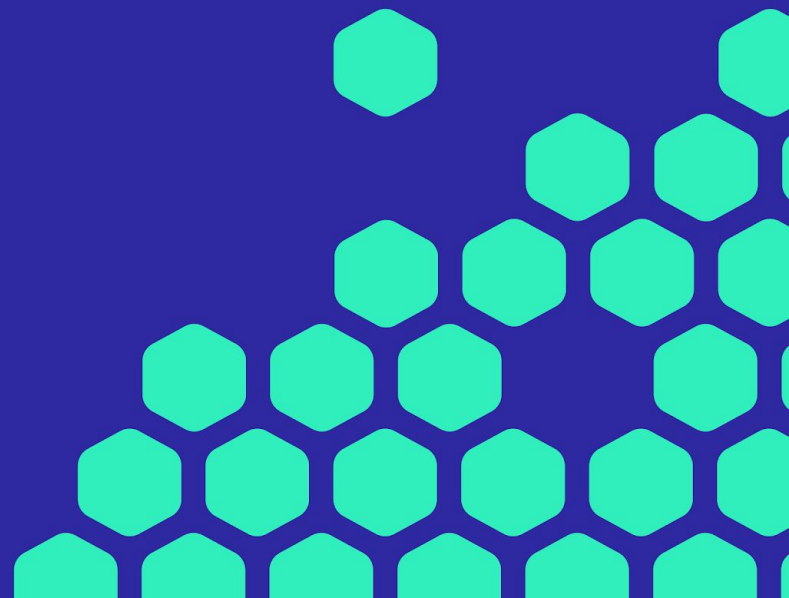
- Intel·ligència Artificial
- Internet de les Coses (IoT)
- Computació quàntica
- Sostenibilitat



Conclusions



Institut TIC
de Barcelona



Conclusions

- El Cloud és fonamental avui dia
- Transformació digital constant
- Oportunitats de creixement
- Adaptació necessària

